PÂLE COPIE — Cahier des charges pour Claude Code

Nov 7, 2026 · @dje

1. Ton rôle et les règles du projet

Tu es le développeur principal de **PÂLE COPIE**, un RPG 2D façon Undertale sous Godot 4, d'une durée de 4 à 5 heures. Le projet est un fan-game privé qui ne sera jamais publié. Le dossier contient pour l'instant un projet Godot vierge.

Contraintes techniques

- Godot 4.x, GDScript uniquement (pas de C#).
- Résolution interne 640×480, stretch mode `viewport`, filtre `nearest`, pas d'anti-aliasing.
- Contrôles : flèches ou ZQSD, Z/Entrée pour valider, X/Maj pour annuler, C/Ctrl pour le menu, comme dans Undertale.
- Les graphismes viennent du dossier `assets/` que je fournis (sprites style Undertale). Tant qu'un asset manque, tu utilises un placeholder généré (rectangle de couleur, polygone) déclaré dans `data/asset_manifest.json` pour que je sache quoi dessiner.
- Les sons ambiants (bourdonnement, drones) peuvent être générés par code avec `AudioStreamGenerator`, en attendant de vrais fichiers.

Méthode de travail

1. Lis ce document en entier, puis écris un `CLAUDE.md` qui en résume l'architecture et les conventions. Tiens-le à jour à chaque nouveau système.
2. Avance jalon par jalon (section 10). Ne commence jamais un jalon avant que le précédent soit validé par moi.
3. Après chaque modification, lance `godot --headless --quit` (ou un script de test) pour vérifier qu'il n'y a aucune erreur de parsing.
4. Fais un commit git à la fin de chaque tâche qui fonctionne, avec un message clair.
5. Tout contenu narratif (dialogues, objets, salles, ennemis, énigmes) vit dans des fichiers de données (`data/*.json` ou `.tres`), jamais en dur dans le code.
6. Si une règle de ce document est ambiguë ou contradictoire, pose-moi la question au lieu de deviner.
7. N'écris pas les scènes `.tscn` complexes à la main si une construction par script est plus fiable ; privilégie des scènes simples et des scripts lisibles.

2. Pitch et intentions

Un enfant tombe à travers le sol de sa propre maison et se retrouve dans des salles qui sont des copies de plus en plus fausses du dernier endroit dont il se souvient. Chaque pièce est le souvenir de la précédente, et chaque souvenir perd quelque chose. Le joueur doit retrouver la sortie avant d'oublier d'où il vient.

Références

- **Les Backrooms de Kane Parsons** : espaces vides, sans aucune originalité, éclairés au néon, filmés comme des archives retrouvées. La peur ne vient pas des monstres, mais de l'absence : trop d'espace, trop de répétition, rien à quoi se raccrocher.
- **Petscope** : un jeu qui a l'air innocent et daté (PS1, fin des années 90), avec des choses qui ne devraient pas y être. Calme, lent, silencieux, et dérangeant justement parce que rien n'explose.
- **Undertale** : le système de combat, la possibilité d'épargner tout le monde, les PNJ attachants, l'humour qui rend la tristesse plus forte.

Les trois émotions visées

1. **La familiarité** : « je connais cet endroit ».
2. **Le malaise** : « ce n'est pas tout à fait le même endroit ».
3. **La perte** : « je ne me souviens plus à quoi il ressemblait vraiment ».

Règles de ton

- Pas de jump scares. La menace est montrée de loin, entendue, devinée.
- Le silence et le bourdonnement des néons sont la musique principale. La vraie musique est rare et marque les moments importants.
- Les PNJ sont gentils, un peu perdus, souvent drôles malgré eux. L'horreur vient du décor, pas d'eux.
- Le jeu ne s'explique jamais complètement. Tout indice important existe, mais le joueur doit le chercher.

3. Le système central : la Dégradation

Chaque salle est une copie de la salle d'où le joueur arrive, avec une **Fidélité** plus faible. Les déformations suivent des règles fixes, cumulatives et héritées : un joueur attentif doit pouvoir prédire ce qui va changer. C'est le système le plus important du jeu, et toutes les zones l'utilisent.

3.1 Vocabulaire

- **Salle source** : une salle « d'origine », dessinée à la main, avec toute sa fidélité (100).

- **Copie** : une salle générée à partir d'une salle source (ou d'une autre copie) en appliquant des mutations.
- **Fidélité (F)** : un nombre de 0 à 100. Chaque passage de porte vers une copie retire entre 3 et 8 points selon la zone.
- **Ancre** : un objet unique par lignée de salles (une chaise rouge, une horloge, un dessin d'enfant) qui ne mute **jamais**. C'est le repère du joueur et la clé de nombreuses énigmes.
- **Lignée** : la chaîne source → copie → copie de copie. Chaque copie garde une référence vers son parent.

3.2 Les paliers de mutation

Une mutation ne peut jamais apparaître avant son seuil de fidélité. Une fois apparue dans une salle, elle est **héritée** par toutes ses copies, et elle ne peut que s'aggraver.

Palier	Seuil F	Famille	Ce qui change	Exemple concret
1	⩽ 90	Couleur	Désaturation, teinte qui tire vers le jaune, contrastes aplatis	Le papier peint bleu devient beige
2	⩽ 75	Détail	Les petits objets disparaissent ou deviennent des formes génériques	Les livres de l'étagère deviennent des blocs unis
3	⩽ 60	Répétition	Des éléments sont dupliqués, alignés, mis en grille	Trois lampes identiques au lieu d'une
4	⩽ 45	Géométrie	Pièces étirées, couloirs plus longs, portes décalées, murs en trop	Le couloir fait 2 fois sa longueur et la porte est désormais sur le mur d'à côté
5	⩽ 30	Sens	Textes illisibles ou faux, PNJ qui oublient des mots, panneaux contradictoires	« SORTIE » devient « SORTE », puis « S RT »
6	⩽ 15	Impossibilité	Boucles, portes qui ramènent dans la même salle, salles plus grandes dedans que dehors	Sortir par la droite fait rentrer par la droite

Palier	Seuil F	Famille	Ce qui change	Exemple concret
7	⩽ 5	Effacement	Les murs restent, tout le reste disparaît ; seule l'ancre subsiste	Une moquette jaune à l'infini et une chaise rouge

3.3 Règles de cohérence (à respecter strictement)

1. **Déterminisme** : une copie est générée à partir de `(id de la salle source, profondeur, graine de la partie)`. Revenir dans une salle la redonne identique.
2. **Héritage** : une copie applique d'abord toutes les mutations de son parent, puis ajoute les siennes.
3. **Monotonie** : une mutation ne recule jamais d'elle-même. Seuls les Souvenirs (3.4) peuvent restaurer la fidélité.
4. **Lisibilité** : au plus 2 nouvelles mutations par copie, pour que le joueur puisse comparer avec la salle précédente.
5. **L'ancre est sacrée** : elle ne bouge, ne se duplique et ne change jamais de couleur. Si deux ancres apparaissent, c'est un bug, ou un événement scénarisé très rare.
6. **Les portes mentent de façon logique** : à partir du palier 4, une porte peut être décalée, mais toujours selon une règle visible dans la salle (flèches au sol, numéros, ombres).
7. **Le son suit la fidélité** : plus F baisse, plus le bourdonnement des néons est fort et plus les autres sons s'étouffent.

3.4 Restaurer la fidélité : les Souvenirs

- Les **Souvenirs** sont des objets ramassables (une photo, une odeur décrite, une phrase de maman). Utiliser un Souvenir dans une salle lui rend +20 F, mais seulement pour cette salle et ses futures copies.
- Certaines énigmes exigent de faire **remonter** une salle à un palier précis pour révéler un objet ou une porte disparue.
- Le nombre de Souvenirs conservés à la fin du jeu détermine la fin obtenue (section 5).

3.5 Implémentation attendue

- `RoomSource` (Resource) : tilemap, objets, ancre, portes, fidélité de base.
- `Mutation` (Resource) : `id`, `palier`, `seuil`, `params`, et une méthode `apply(room_instance, rng)`.

- `DegradationManager` (autoload) : calcule la fidélité, choisit les mutations avec un `RandomNumberGenerator` à graine déterministe, garde l'historique des lignées.
- Un **mode debug** (touche F3) affiche la fidélité, la lignée et la liste des mutations actives de la salle.
- Un **outil de prévisualisation** : une scène qui génère côte à côte les 10 premières copies d'une salle source, pour vérifier la progression d'un coup d'œil.

4. Structure du jeu et durée de vie

Le jeu compte 8 zones pour environ 4 h 45 en ligne droite, et plus de 5 h pour qui cherche tous les secrets. Chaque zone a 3 à 6 salles sources et génère ses copies à partir d'elles. Les zones s'enchaînent de façon linéaire, avec des retours en arrière possibles.

#	Zone	Durée visée	Fidélité	Mécanique propre	Boss ou temps fort
0	**La Maison** (prologue)	20 min	100	Tutoriel : se déplacer, parler, combattre, sauvegarder. Couleurs chaudes, vraie musique.	Le sol cède sous le lit (« noclip »)
1	**Les Salles Jaunes**	45 min	100 → 55	Comparer une salle avec la précédente, suivre l'ancre	**Le Gardien des Néons**
2	**Les Bureaux Fermés**	45 min	90 → 45	Badges, horloges toutes à des heures différentes, documents	**La Réceptionniste**
3	**Le Parking Souterrain**	35 min	80 → 35	Obscurité, lampe torche à piles, première poursuite par l'Entité	Fuite à travers 6 salles
4	**L'Hôtel sans fin**	40 min	80 → 25	Numéros de chambres qui suivent une logique cachée, boucles	**Le Concierge**
5	**Les Piscines**	35 min	70 → 20	Reflets dans l'eau qui montrent la salle à un autre palier	**Le Nageur Immobile** (combat pacifique)
6	**La Station Halden**	40 min	60 → 10	Archives, moniteurs, cassettes : on comprend en partie ce qui se passe	**La Copie** (le joueur lui-même)
7	**La Maison, copie finale**	25 min	selon les Souvenirs	La maison du prologue, dégradée selon les choix du joueur	Fin (section 5)

Rythme d'une zone

1. Arrivée dans une salle source, calme, avec une sauvegarde.

2. Exploration de copies de plus en plus dégradées, avec PNJ, coffres et petites énigmes.
3. Une grande énigme qui utilise la mécanique de la zone.
4. Un boss ou un temps fort, puis une salle de transition qui mène à la zone suivante.

Répartition du contenu pour tenir 4 à 5 h

- Environ 35 salles sources dessinées à la main et environ 120 copies générées.
- 25 PNJ, dont 8 avec une quête (section 7).
- 15 ennemis ordinaires et 6 boss (section 6).
- 45 coffres, 12 énigmes principales et 20 cassettes VHS à collectionner.
- 12 points de sauvegarde, présentés comme des téléphones fixes qui sonnent dans le vide.

5. Narration, cassettes et fins

L'histoire se raconte surtout par le décor, les PNJ et les cassettes, jamais par de longues cinématiques. Le joueur doit pouvoir finir le jeu sans tout comprendre, et tout comprendre s'il cherche.

5.1 L'histoire en bref

- **Le héros** est un enfant sans nom (le joueur le nomme, comme dans Undertale). Il tient un caméscope trouvé dans le grenier du prologue.
- **Les salles** sont faites de souvenirs : chaque personne perdue ici a « apporté » ses lieux familiers, qui se recopient sans fin en s'appauvrissant.
- **L'Institut Halden**, une organisation fictive des années 90, a étudié ces lieux, envoyé des équipes, puis a fermé. Ses employés sont encore là, à des stades de fidélité différents.
- **L'Entité** est une silhouette trop grande, aux mouvements saccadés, qui n'apparaît qu'à faible fidélité. On ne la combat jamais : on la fuit, ou on la regarde passer en restant immobile.
- **La révélation** : le héros n'est peut-être pas l'original. Dans la Station Halden, il rencontre un enfant identique, plus net que lui. Le jeu ne tranche jamais lequel est la copie.

5.2 Le caméscope et les cassettes VHS

- Le caméscope sert de **menu** : inventaire, carte (une carte dessinée à la main qui devient fausse avec la dégradation), et lecteur de cassettes.

- Les **20 cassettes** sont des séquences en vue fixe, en pixel art filtré façon VHS (bande noire, horodatage, grain). Elles montrent des équipes Halden, des salles vides, des expériences ratées.
- Chaque cassette contient au moins un **indice** utile : un code, un chemin, le nom d'un PNJ.
- Trois cassettes sont **cachées** et ne se trouvent qu'en faisant remonter une salle à un palier précis.
- Tu crées un lecteur de cassettes qui joue des séquences décrites en JSON (images, texte qui s'affiche, durée, sons), pour que je puisse en écrire de nouvelles sans toucher au code.

5.3 Les fins

La fin dépend du nombre de **Souvenirs** conservés et de la façon dont le joueur a traité les ennemis.

Fin	Condition	Ce qui se passe
Retour	10 Souvenirs ou plus, aucun ennemi tué	La maison finale est presque intacte. L'enfant se réveille dans son lit. Une dernière image laisse un doute.
Copie	Entre 4 et 9 Souvenirs, ou quelques ennemis tués	L'enfant rentre, mais la maison est jaune, vide, et l'ancre du prologue y est en deux exemplaires.
Effacement	3 Souvenirs ou moins	Écran noir, puis une moquette jaune infinie. Le jeu relance le prologue, mais tout y est légèrement faux.
Secrète	Les 20 cassettes vues, et parler à la Copie sans combattre	Une dernière cassette montre l'enregistrement original du prologue, filmé par quelqu'un d'autre.

6. Le combat

Le combat reprend la structure d'Undertale, mais la dégradation y joue aussi : les ennemis sont des copies imparfaites, et leurs attaques se répètent avec des erreurs.

6.1 Base reprise d'Undertale

- Combat au tour par tour avec 4 actions : **FIGHT**, **ACT**, **ITEM**, **MERCY**.

- Pendant le tour ennemi, le joueur contrôle une âme (un cœur) dans une boîte et évite des projectiles.
- FIGHT utilise une barre de timing. ACT propose des actions propres à chaque ennemi. MERCY permet d'épargner quand l'ennemi est prêt.
- Statistiques : PV, ATT, DEF, niveau. Tuer donne de l'expérience, épargner n'en donne pas.

6.2 Ce qui change dans PÂLE COPIE

- **ACT « Se souvenir »** : chaque ennemi est la copie dégradée de quelqu'un ou de quelque chose. Les actions ACT consistent à retrouver ce qu'il était (son métier, un objet, un nom). Les bons indices se trouvent dans le décor et les cassettes.
- **La boîte de combat se dégrade** : à faible fidélité, elle est étirée, se duplique, ou ses bords deviennent invisibles par moments.
- **Les patterns sont des copies** : chaque attaque a un « pattern original ». Au fil du combat, il est rejoué avec des erreurs croissantes (décalage, doublon, trou). Le joueur qui a mémorisé l'original peut anticiper.
- **L'âme change de mode** selon la zone : normale, lourde (gravité, zone 3), reflet (contrôles inversés dans la moitié basse, zone 5), « effacée » (invisible si immobile, zone 6).
- **L'Entité n'est pas combattable** : si elle déclenche un combat, le menu n'affiche que « … » et la seule option est de fuir à temps.

6.3 Ennemis et boss

Tu définis chaque ennemi dans `data/enemies/*.json` : PV, ATT, DEF, actions ACT, conditions pour épargner, dialogues, patterns. Liste de départ :

- **Zone 1** : Néon Clignotant, Chaise de Bureau Vide, Moquette Humide. Boss : **le Gardien des Néons**, qui coupe la lumière de la boîte une fois sur deux.
- **Zone 2** : Fax Fantôme, Badge Perdu, Plante Verte en Plastique. Boss : **la Réceptionniste**, qui accueille le joueur en boucle et dont le formulaire d'accueil est l'attaque.
- **Zone 3** : Phare Allumé, Ticket de Parking, Écho. Temps fort : la poursuite de l'Entité.
- **Zone 4** : Groom, Clé 404, Valise Qui Suit. Boss : **le Concierge**, dont les attaques sont des numéros de chambres.
- **Zone 5** : Bouée, Carrelage, Maître-Nageur. Boss : **le Nageur Immobile**, un combat où il faut seulement attendre et répondre à ses questions.
- **Zone 6** : Moniteur, Chercheur Flou, Archive. Boss : **la Copie**, qui reprend les actions du joueur avec un tour de retard ; on peut l'épargner en ne faisant rien pendant 3 tours.

7. PNJ, quêtes, coffres et énigmes

Le contenu annexe représente environ un tiers de la durée de vie. Tout doit utiliser la Dégradation : un PNJ revu dans une copie a oublié une partie de ce qu'il savait, un coffre ouvert dans une salle peut réapparaître fermé dans sa copie.

7.1 PNJ

- **25 PNJ** au total, dont 8 avec une quête. Leurs dialogues ont plusieurs versions selon la fidélité de la salle où on les croise (au moins 3 versions : nette, floue, presque effacée).
- Un PNJ croisé à plusieurs paliers garde une **mémoire de dialogue** : ce qu'on lui a dit avant compte encore, même s'il ne s'en souvient plus clairement.
- Exemples de PNJ récurrents :
  - **Dana**, technicienne Halden, qui cherche son équipe et recompte sans cesse ses collègues absents.
  - **Monsieur Pli**, un plan d'évacuation vivant qui se trompe de plus en plus de chemin.
  - **Le Livreur**, qui a une pizza à livrer à une adresse qui n'existe plus depuis 1996.
  - **Lumi**, un petit néon qui a peur du noir et sert de lampe dans la zone 3.

7.2 Les 8 quêtes annexes

Quête	Donneur	Zones	Objectif	Récompense
L'équipe de Dana	Dana	1 à 6	Retrouver ses 5 collègues dans différentes copies	Souvenir + cassette
La dernière livraison	Le Livreur	2, 4, 7	Retrouver l'adresse en recoupant des indices	Souvenir
Le plan juste	Monsieur Pli	1 à 4	Lui rapporter des fragments de vrai plan	Carte fiable de la zone 4
Lumière	Lumi	3	L'escorter à travers le parking sans le laisser s'éteindre	Il devient un objet : lampe infinie
Le réveil	Un employé endormi	2	Trouver l'heure où toutes les horloges disent la même chose	Clé des archives
Chambre 0	Le Groom	4	Trouver la chambre qui n'a pas de numéro	Cassette cachée

Quête	Donneur	Zones	Objectif	Récompense
Le maillot	Une enfant au bord de l'eau	5	Retrouver son maillot dans un reflet	Souvenir
Les noms	La Copie	6	Rendre leur nom à 6 ennemis épargnés	Accès à la fin secrète

7.3 Coffres et objets

- **45 coffres**, présentés comme des cartons d'archives, des casiers ou des distributeurs. Ils contiennent des soins, des équipements, de l'argent (des tickets), des Souvenirs ou des cassettes.
- **Règle de dégradation** : un coffre ouvert dans une salle reste ouvert dans ses copies, sauf au palier 6 (Impossibilité), où il peut réapparaître fermé avec un contenu dégradé (« Barre de céréales » → « Barre » → « ar e »). L'objet dégradé soigne moins.
- Équipement : 6 armes et 6 protections, toutes des objets du quotidien (règle, agrafeuse, badge, gilet de sécurité…).
- Les distributeurs automatiques servent de boutiques. Leurs prix et leurs produits se dégradent eux aussi.

7.4 Les 12 énigmes principales

Chaque énigme repose sur la logique de dégradation, pas sur des boutons au hasard.

1. **Jeu des différences** (zone 1) : retrouver la seule mutation qui ne respecte pas les règles. C'est la vraie porte.
2. **Suivre l'ancre** (zone 1) : dans un labyrinthe de copies, toujours prendre la porte la plus proche de l'ancre.
3. **Compter les néons** (zone 1) : le nombre de néons dupliqués donne un code à 3 chiffres.
4. **Les horloges** (zone 2) : chaque copie avance les horloges d'un nombre fixe de minutes ; deviner l'heure de la salle source.
5. **Le badge** (zone 2) : le texte du badge se dégrade ; il faut l'utiliser avant qu'il devienne illisible, ou faire remonter la salle.
6. **Les phares** (zone 3) : avec la lampe à piles, éclairer les places de parking dans l'ordre indiqué par une cassette.
7. **Les numéros de chambres** (zone 4) : les numéros suivent une suite logique ; trouver le numéro manquant.
8. **La boucle** (zone 4) : sortir d'une boucle de palier 6 en entrant à reculons (le joueur se déplace face à la porte précédente).

9. **Le reflet** (zone 5) : le reflet dans l'eau montre la salle à un autre palier, avec une porte qui n'existe plus ; s'y rendre en restaurant la fidélité.
10. **Le plongeon** (zone 5) : nager sous l'eau vers la salle source, en suivant l'ordre des carreaux de couleur qui n'ont pas mué.
11. **Les archives** (zone 6) : reconstituer un rapport Halden à partir de 4 copies corrompues différemment.
12. **La porte de la maison** (zone 7) : choisir quelle version de la porte d'entrée est la vraie, selon les Souvenirs gardés.

8. Direction artistique et ambiance

Le jeu doit ressembler à une vieille cassette d'un jeu qui n'aurait jamais dû exister. Tous les effets visuels sont réglés par la fidélité de la salle, pour que l'image elle-même raconte la perte de mémoire.

8.1 Les shaders (dans `shaders/`)

- **VHS** (écran entier) : aberration chromatique, lignes de balayage, léger bruit de tracking qui défile, saturation réduite. Son intensité augmente quand F baisse.
- **Palette de mémoire** : un shader de remappage de palette qui fait glisser les couleurs vers une palette jaune-beige à 8 couleurs à mesure que F baisse. À F = 5, il ne reste que 3 teintes.
- **Dithering** : un tramage ordonné (Bayer 4×4) qui remplace progressivement les dégradés et les ombres.
- **Flou de souvenir** : les bords de l'écran se brouillent, avec une vignette, à partir du palier 5.
- **Smear** : à faible fidélité, le personnage laisse une traînée fantôme d'1 à 2 images quand il bouge.
- **Hors-champ** : au palier 6, une bande de l'image se décale de quelques pixels pendant une fraction de seconde, comme une erreur de lecture.
- Un réglage **« effets réduits »** dans les options désactive le défilement et les décalages rapides, pour le confort des joueurs sensibles.

8.2 Les décors

- Les salles sont **vides et trop grandes** : beaucoup de sol, peu d'objets. Les espaces vides sont voulus.
- Éclairage : `PointLight2D` et `CanvasModulate` pour un éclairage de néon, plat et un peu verdâtre. Certains néons clignotent selon un rythme irrégulier.

- Les objets de décor sont banals : chaises, distributeurs, prises électriques, panneaux de sortie, moquette, plafonds en dalles.
- **Caméra** : fixe dans la plupart des salles, comme une caméra de surveillance. En cinématique, léger tremblement à la main.

8.3 Ambiance « Petscope »

- **Un faux menu de démarrage** daté de 1997, avec un faux logo d'éditeur, un faux écran de carte mémoire et un message de copyright légèrement faux.
- **Des choses cachées qui ne devraient pas exister** : un PNJ visible seulement si on reste 2 minutes immobile, une salle accessible en marchant dans un mur précis, un texte qui change si on relance le jeu.
- **Un mot de passe secret** sur l'écran-titre, qui ouvre une pièce de debug « oubliée » par les faux développeurs.
- **Le jeu se souvient** : le fichier de sauvegarde note le nombre de parties commencées, et certains PNJ y font allusion.
- Le texte des dialogues est poli et enfantin, ce qui contraste avec ce qu'on voit.

8.4 L'audio

- **Le bourdonnement des néons** (environ 60 Hz plus des harmoniques) est le son de fond principal. Son volume suit la fidélité.
- Des **drones** très lents et graves, générés par code en attendant de vrais sons.
- **La musique est rare** : un thème pour la maison, un pour chaque boss, et une berceuse. Dans les copies, la même musique est rejouée ralentie, désaccordée, avec des notes qui manquent.
- **Les pas** résonnent différemment selon la taille de la salle. À faible fidélité, l'écho arrive trop tard.
- **L'Entité** s'annonce par un son, toujours le même, avant d'être visible.

9. Architecture technique Godot

Le code est séparé en autoloads pour l'état global, en scènes réutilisables, et en données. Tout le contenu (salles, dialogues, ennemis, objets, cassettes) doit pouvoir s'ajouter sans toucher au code.

9.1 Arborescence attendue

```
res://
├── autoload/
|   ├── game_state.gd          # flags, inventaire, stats, Souvenirs, fins
|   ├── degradation_manager.gd # fidélité, mutations, lignées, graine
|   ├── dialogue_manager.gd    # boîte de dialogue, choix, versions par
palier
|   ├── battle_manager.gd      # transition et état des combats
|   ├── save_manager.gd        # sauvegarde JSON dans user://
|   ├── audio_manager.gd       # bourdonnement, drones, musique dégradée
|   └── fx_manager.gd          # paramètres des shaders selon la fidélité
├── scenes/
|   ├── overworld/  (player, room_base, door, npc, chest, anchor, save_phone)
|   ├── battle/     (battle_scene, soul, bullet_box, bullets/, menus/)
|   ├── ui/         (title_screen, fake_boot, camcorder_menu, vhs_player)
|   └── tools/      (degradation_preview, debug_overlay)
├── rooms/          # salles sources, rangées par zone
├── mutations/      # une ressource .tres + script par mutation
├── shaders/
├── data/
|   ├── dialogues/  enemies/  items/  quests/  tapes/  puzzles/
|   └── asset_manifest.json
└── assets/         # sprites, tilesets, sons fournis par moi
```

9.2 Points techniques importants

- **Une salle = une scène** héritée de `room_base.tscn`, avec des nœuds nommés de façon fixe : `Tiles`, `Props`, `Anchor`, `Doors`, `NPCs`, `Spawns`. Les mutations agissent uniquement sur ces nœuds.
- **Génération des copies** : `DegradationManager.make_copy(source_id, depth)` instancie la salle source, applique les mutations héritées puis les nouvelles, et met le résultat en cache.
- **Dialogues** en JSON, avec pour chaque réplique : texte, portrait, son de voix, vitesse, et des variantes par palier (`p1`, `p4`, `p6`…). Le texte peut contenir des balises pour la dégradation (lettres manquantes, mots remplacés).
- **Sauvegarde** : un seul fichier JSON dans `user://`, avec l'état du monde, les lignées visitées, la graine, les flags et le compteur de parties.
- **Les combats** chargent un ennemi depuis `data/enemies/` et des patterns depuis des scripts de `scenes/battle/bullets/`. Chaque pattern expose une fonction `play(error_level)` pour gérer les erreurs de copie.

- **Debug** : F3 pour l'overlay, F4 pour changer la fidélité de la salle, F5 pour se téléporter à n'importe quelle salle, F6 pour lancer n'importe quel combat. Ces touches sont désactivées dans un export « release ».

10. Jalons et critères de validation

Le développement se fait en 10 jalons. Chaque jalon se termine par un commit et un court bilan de ce qui marche, de ce qui reste et des questions ouvertes. Tu attends ma validation avant de passer au suivant.

1. **Fondations** : configuration pixel art, autoloads vides, `CLAUDE.md`, arborescence. *Validé si* le jeu se lance sur un écran noir en 640×480 net, sans erreur.
2. **Overworld de base** : déplacement, collisions, portes entre 2 salles, caméra, boîte de dialogue avec effet machine à écrire, un PNJ. *Validé si* je peux marcher d'une salle à l'autre et parler au PNJ.
3. **Dégradation, partie 1** : `DegradationManager`, mutations des paliers 1 à 3, ancre, overlay F3, outil de prévisualisation. *Validé si* l'outil montre 10 copies cohérentes d'une même salle, identiques à chaque relance.
4. **Dégradation, partie 2** : paliers 4 à 7, portes décalées, boucles, Souvenirs. *Validé si* une lignée de 20 copies respecte les 7 règles de la section 3.3.
5. **Shaders et audio** : VHS, palette de mémoire, dithering, bourdonnement et drones liés à la fidélité. *Validé si* passer de F = 100 à F = 5 avec F4 change visiblement et progressivement l'image et le son.
6. **Combat** : scène de combat, 4 menus, âme, boîte, 3 patterns, épargner ou tuer, patterns avec erreurs. *Validé si* je peux finir un combat des deux façons.
7. **Systèmes de jeu** : inventaire, coffres, équipement, distributeurs, sauvegarde et chargement, caméscope, lecteur de cassettes. *Validé si* une sauvegarde rechargée remet le monde exactement dans le même état.
8. **Tranche verticale** : le prologue et la zone 1 complets (salles, PNJ, énigmes 1 à 3, Gardien des Néons). *Validé si* la tranche se joue en 60 à 70 minutes du début à la fin, sans blocage.
9. **Production des zones 2 à 7** : une zone par sous-jalon, dans l'ordre. *Validé si* chaque zone se termine et respecte sa durée visée à ± 10 minutes.
10. **Finitions** : fins, faux menu de démarrage, secrets Petscope, options (dont « effets réduits »), équilibrage, export. *Validé si* les 4 fins sont atteignables et qu'une partie complète dure entre 4 et 5 heures.

À me rendre à chaque jalon : la liste des fichiers créés, les assets placeholders à remplacer (via `asset_manifest.json`), et ce que je dois tester à la main dans Godot.